Projeto pessoal:

Função:

Cadastrar trabalhadores domésticos (faz tudo, carpinteiros e domésticos(as)), para assim serem contratados de acordo com sua região, tendo acesso a feedbacks negativos e positivos, junto ao número de contratações.

O cliente tem o conforto de escolher um prestador de serviços de forma online, facilitando a procura.

Resumo do Projeto:

- **Função principal:** Cadastrar trabalhadores (como faz-tudo, carpinteiros e profissionais domésticos) para que possam ser contratados com base na sua região.

- **Recursos para os contratantes:** Os clientes têm acesso a feedbacks (positivos e negativos), ao histórico do número de contratações de cada profissional e à comodidade de escolher o prestador de serviços de forma totalmente online, facilitando a procura.

Requisitos Funcionais (RF)

O que a base de dados permite que a aplicação execute:

1. **Gestão de Cadastros e Perfis de Utilizadores:**
    - Registo Centralizado: Armazenar dados pessoais comuns de segurança e contacto de todos os utilizadores (nome, sobrenome, e-mail, palavra-passe com hash, CPF, data de nascimento).
    - Foto de Perfil: Permitir associar e armazenar o caminho digital (foto_perfil) do avatar de cada utilizador diretamente na tabela de cadastro.
    - Gestão de Morada e Localidade: Registar dados de localização detalhados (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado) com flexibilidade textual.
    - Diferenciação de Papéis: Vincular os registos base aos perfis específicos de Cliente ou de Trabalhador (sendo que o trabalhador possui campos específicos como profissão/trabalho e descrição de serviços).
2. **Sistema de Portefólio e Postagens:**
    - Publicações de Trabalhos: Permitir que os trabalhadores criem e publiquem registos na tabela postagem, associando uma imagem de portefólio (foto_url), uma legenda descritiva (legenda), a data da publicação e a referência direta ao trabalhador criador.

3. **Sistema de Contratação de Serviços:**
    - Vínculo de Prestação: Permitir que um cliente inicie uma contratação selecionando um trabalhador específico.
    - Ciclo de Vida da Contratação: Registar e controlar o estado atual do serviço (estatus) e a data em que foi efetuada.
4. **Chat e Mensagens Instantâneas:**
    - Histórico de Conversas: Armazenar mensagens de chat (mensagens) atreladas diretamente a uma contratação específica, assegurando a comunicação entre o cliente e o trabalhador.
    - Metadados da Mensagem: Registar o estado da mensagem (status) e identificar o remetente (remetente) de cada texto trocado.
5. **Sistema de Avaliações:**
    - Feedback Pós-Serviço: Permitir que os intervenientes registem avaliações compostas por uma nota numérica inteira e um comentário textual associado a uma contratação concluída.
6. **Sistema de Denúncias e Moderação:**
    - Relato de Infrações: Permitir que qualquer utilizador relate condutas impróprias na plataforma.
    - Categorização e Descrição: Registar o motivo restrito da infração e uma descrição detalhada fornecida pelo utilizador.
    - Mapeamento Cruzado: Identificar com precisão matemática tanto o utilizador que efetuou a denúncia (id_acusador) quanto o utilizador que está a ser denunciado (id_denunciado) através de chaves estrangeiras ligadas ao cadastro geral.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Critérios de qualidade, segurança, arquitetura e desempenho do modelo:

1. **Segurança e Privacidade de Autenticação:**
    - As credenciais sensíveis de acesso nunca são guardadas em texto simples, exigindo obrigatoriamente a persistência criptografada em formato de hash (senha_hash).

2. **Integridade Referencial Estrita:**

    - Utilização mandatória de Chaves Estrangeiras (FK) em todas as tabelas dependentes (cliente, trabalhador, contratacao, avaliacao, mensagem, denuncia e postagem), impedindo o surgimento de registros órfãos e garantindo consistência relacional.

3. **Otimização de Armazenamento para Mídia:**

    - Os ficheiros físicos de imagem (fotos de perfil e de postagens) são mantidos externamente no servidor ou em serviços de armazenamento em nuvem, guardando na base de dados apenas as referências textuais de caminho (VARCHAR), o que previne a degradação de performance e o inchaço desnecessário da base de dados.

4. **Flexibilidade Geográfica e de Interface:**

    - A utilização de tipos textuais dinâmicos (VARCHAR) para campos como cidade, estado e motivos permite desacoplar as listas de opções estritas, delegando a validação de restrições visuais (como menus suspensos e datalists) para a camada de Front-End (HTML/JavaScript).

5. **Normalização e Desempenho:**

    - A arquitetura encontra-se estruturada sob princípios relacionais sólidos, eliminando redundâncias de dados e facilitando consultas complexas e junções otimizadas (JOINs) para painéis administrativos, feeds de portfólio e históricos de utilizador.